أنامل مرئية (VisualStrokes)

منصة صوتية تفاعلية بالذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال ذوي الدسلكسيا الحروف والكلمات بالحركة والإيقاع

ملف المشاركة في مسابقة الابتكار في الذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص ذوي الدسلكسيا – المؤتمر السنوي الثاني للجمعية الكويتية للدسلكسيا (ADC 2026)

الباحث الرئيسي: [الاسم] | الجهة: [الجهة / الجامعة] | الدولة: [الدولة] | البريد: [البريد الإلكتروني]

1. بيانات المشاركة

البند	التفاصيل
اسم المشروع	أنامل مرئية (VisualStrokes)
نوع المشاركة	مسابقة الابتكار في الذكاء الاصطناعي
المحور	التدخلات التعليمية والعلاجية المخصصة، والتقنيات المساندة، والمساعدات الذكية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور
لغة المشاركة	العربية
مستوى الجاهزية	نموذج أولي وظيفي قابل للتجربة المباشرة (MVP)
رابط النموذج التجريبي	https://claude.ai/artifact/4tzANGdjZxrCrDTxjtzkKR
الجهة صاحبة المشروع	كوثر الأحمد . أسماء محمد .حسن الزعبي

2. الملخص

أنامل مرئية منصة تعليمية صوتية موجهة للأطفال ذوي الدسلكسيا في المرحلة الابتدائية، تقوم على فكرة أن الطفل الذي يصعب عليه فك رموز الحروف المكتوبة لا ينبغي أن يُخاطَب بنص مكتوب أصلًا. لذلك تعتمد المنصة على الصوت في كل تفاعل: يتحدث الطفل بصوته مع رفيق تعليمي ذكي يتجسد في شخصيتين كويتيتين، هما سالم (طفل بالزي الكويتي وعلم الكويت) ودانة، فيجيبه الرفيق بجمل قصيرة مسموعة ومشجعة. يعمل نموذج لغوي كبير في قلب الحل ويؤدي ثلاث وظائف أساسية: المحادثة التعليمية الآمنة، وتأليف أناشيد قصيرة مسجوعة بلا موسيقى لكل ما يصعب على الطفل حفظه، واقتراح طرق حركية متعددة الحواس لتعلّم الحرف.

حيث يتعلم الطفل الحرف برسمه بكل الطرق، تستلهم المنصة فلسفة فيلم «Taare Zameen Par» الممكنة؛ فتقترح عليه أن يحضر عيدانًا أو حبات فاكهة أو أرزًا أو صلصالًا ويرسم بها الحرف، ثم يتتبعه على الشاشة بإصبعه فوق ظل خفيف للحرف. كما تتضمن ألعابًا تعلّم الحروف والمقاطع والكلمات: لعبة مكعبات

يسمع فيها الطفل كلمة ثم يرتب حروفها، ولعبة مقارنة تطابق الحرف مع شكله في أول الكلمة وتتلوّن بطاقاتها عند الإجابة الصحيحة. يُسجَّل أداء الطفل لكل حرف، ويظهر للمشرف الحروف التي تحتاج دعمًا إضافيًا.

أما الخصوصية والسلامة فهي جزء من التصميم: لكل طالب حساب بكلمة مرور مشفّرة ولا يرى بياناته أحد غيره والمشرف؛ وللمشرف حساب مستقل باسم وكلمة مرور؛ والذكاء الاصطناعي مقيَّد بقائمة محاذير قابلة للتعديل من المشرف، وعند مواجهة موضوع ممنوع أو مخالف لتعليم الأطفال أو لقيم المجتمع الكويتي يجيب: «اسأل معلمك، ليس من حقي الإجابة عن ذلك»، ويُسجَّل السؤال للمشرف. ولا تُقبل صور الأطفال إلا عبر قسم محمي بكلمة المرور مخصص للأهل لتوثيق إنجاز فني يومي. لا تقدّم المنصة تشخيصًا ولا ادعاءات علاجية، وهي أداة تعليمية مساندة تُستخدم تحت إشراف المعلم والأهل.

3. وصف المشكلة

يواجه الطفل ذو الدسلكسيا صعوبة في ربط الحروف بأصواتها وفي القراءة والتهجئة رغم ذكائه الطبيعي. وفي اللغة العربية تزداد المشكلة بسبب تشابه أشكال الحروف المختلفة بالنقاط (ج/ح/خ، ب/ت/ث) وتغيّر شكل الحرف بحسب موضعه في الكلمة. والنتيجة أن الطفل يتلقى تعليمًا قائمًا على القراءة هو أضعف قنواته، فيشعر بالإحباط والعجز، وقد يوصَف خطأً بالإهمال.

وتتفاقم المشكلة في الأدوات الرقمية الحالية لثلاثة أسباب: أنها تفترض أن الطفل يقرأ التعليمات، وأنها تقدّم المحتوى نفسه لكل الأطفال دون تكيّف مع أخطائهم، وأنها لا تمنح المعلم والأهل أداة رقابة تضبط ما يقال للطفل. وتزداد الحاجة إلى حل يخاطب الطفل بالصوت ويعلّمه بالحركة واللعب ويبقى تحت إشراف تربوي واضح.

4. الفئة المستهدفة

- **المستفيد الأول:** الأطفال في المرحلة الابتدائية المبكرة (نحو 6–10 سنوات) الذين لديهم دسلكسيا أو صعوبات قراءة، ممن لا يقرؤون النص بسهولة.
- **المستفيدون الثانويون:** المعلمون والمشرفون في المدارس ومراكز صعوبات التعلم، وأولياء الأمور.
- **الجهات المشغّلة:** المدارس والمراكز والجمعيات المتخصصة.

5. وصف الحل المقترح

تتكون المنصة من خمسة أقسام يخاطب كل منها الطفل صوتيًا:

1. **اسأل سالم / دانة:** محادثة صوتية يتحدث فيها الطفل بالميكروفون ويستمع إلى الرد المنطوق. يشرح الرفيق الحروف والكلمات ويقترح طرقًا حركية لتعلّمها.
2. **أنشودة:** يخبر الطفل رفيقه بما يصعب عليه (حرف أو كلمة أو درس) فيؤلف الذكاء الاصطناعي أنشودة من أربعة أسطر قصيرة مسجوعة تُردَّد بالتصفيق دون موسيقى، وتُقرأ بصوت مسموع.
3. **أرسم الحرف:** يختار الطفل حرفًا من الحروف الثمانية والعشرين، فتقترح عليه المنصة أن يحضر مادة مختلفة (عيدان، حبات فاكهة، أرز، صلصال، رمل) ويرسم بها الحرف، ثم يتتبّعه على الشاشة فوق ظل الحرف ويحفظ رسمته.

4. **ألعب:** لعبة «مكعبات الكلمات» (يسمع كلمة ثم يرتب حروفها) ولعبة «المقارنة» (مطابقة الحرف مع شكله في أول الكلمة، وتتلوّن البطاقة عند الصواب). تنطق المنصة اسم الحرف وتشجّع الطفل بالصوت.
5. **إنجازاتي:** عرض تقدّم الطفل لكل حرف، وقسم محمي بكلمة المرور للأهل يلتقطون فيه صورة لأجمل حرف رسمه الطفل اليوم كإنجاز فني.

ولا تعتمد المنصة على تشبيه الحروف بصور رمزية غير منطقية (كربط الحرف بحيوان لا علاقة له بشكله)، بل على التتبّع الحركي والصوت والإيقاع.

6. آلية عمل النظام

1. يدخل الطالب باسم مستعار وكلمة مرور، أو يدخل المشرف باسمه وكلمة مروره.
2. يخاطب الطفل الرفيق بالصوت؛ يحوّل المتصفح الكلام إلى نص عبر خدمة التعرف على الكلام.
3. يُرسَل النص مع تعليمات النظام وقائمة المحاذير الحالية إلى النموذج اللغوي، الذي يعيد ردًا قصيرًا أو أنشودة أو اقتراحًا حركيًا.
4. تقرأ المنصة الرد بصوت مسموع عبر خدمة تحويل النص إلى كلام.
5. أثناء الألعاب يُسجَّل لكل حرف عدد الإجابات الصحيحة والخاطئة. وتتغير قائمة الحروف المقترحة في اللوحة بحسب هذه السجلات، ويرى المشرف الحروف الأكثر خطأً.
6. إذا طرح الطفل موضوعًا من المحاذير يرفض النموذج الإجابة بالجملة المحددة، ويُسجَّل نص السؤال في لوحة المشرف للمراجعة.

7. الذكاء الاصطناعي في النظام

العنصر	التوضيح
نوع التقنية	نموذج لغوي كبير (Claude من Anthropic) عبر واجهة البرمجة، مع التعرف على الكلام وتحويل النص إلى كلام في المتصفح
وظيفته	محادثة تعليمية آمنة بالصوت، وتأليف الأناشيد المسجوعة المخصصة لما يصعب على كل طفل، واقتراح طرق حركية متعددة الحواس لتعلّم الحرف، والالتزام بقائمة المحاذير
المدخلات	كلام الطفل محوّلًا إلى نص، وما يصعب عليه من حروف وكلمات ودروس، وقائمة المحاذير التي يضبطها المشرف
معالجة البيانات	إرسال النص مع تعليمات النظام إلى النموذج دون إرسال الاسم الكامل أو الصور؛ ثم عرض الرد صوتيًا
المخرجات	ردود صوتية قصيرة، وأناشيد، واقتراحات للرسم الحركي، ورفض مهذّب للمواضيع المحظورة
القيمة المضافة	محتوى فوري مخصص لكل طفل بلغة يفهمها، ويلتزم بضوابط المعلم، وهو ما لا تقدمه الأدوات الثابتة

العنصر	التوضيح
مدى الاعتماد	الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي للمحادثة والأناشيد والاقتراحات؛ أما تتبّع الأخطاء الحالي فيعتمد على قواعد برمجية بسيطة ويمثّل مرحلة أولى قبل التحليل الصوتي بالذكاء الاصطناعي (انظر خارطة الطريق)

8. القيمة الابتكارية

- **واجهة صوتية بالكامل:** الطفل الذي لا يقرأ لا يحتاج إلى قراءة أي تعليمات؛ الحوار والتشجيع والتغذية الراجعة كلها مسموعة.
- **أناشيد مولَّدة لحاجة كل طفل:** يتحول ما يصعب حفظه إلى إيقاع مسجوع في ثوانٍ، وهو ما يصعب على المعلم تكراره لكل طفل ولكل درس.
- **التعلم بالحركة بدل الربط التعسفي بالصور:** اقتراحات حركية متنوعة مستوحاة من الفيلم ومن مبادئ التعلم متعدد الحواس.
- **ذكاء اصطناعي تحت سيطرة المعلم:** قائمة محاذير يحرّرها المشرف وسجل رفض يراجعه، وهي طبقة رقابة بشرية فوق النموذج.
- **هوية محلية:** شخصيات كويتية ولغة عربية مبسطة.
- **الخصوصية افتراضيًا:** أسماء مستعارة، وكلمات مرور مشفّرة، وصور لا يلتقطها إلا الأهل.

ويختلف المشروع عن مجرد تغليف أداة جاهزة بأنه يبني فوق النموذج طبقة تربوية كاملة: تعليمات تربوية للطفل، وقائمة محاذير، ولوحة مشرف، وألعابًا وتتبّعًا حركيًا، وسجل تقدم، وصلاحيات متعددة المستويات.

9. الأساس العلمي والمنهجي

يستند التصميم إلى مبادئ تعليمية معروفة، ولا يدّعي المشروع تشخيص الدسلكسيا ولا علاجها:

- **التعليم متعدد الحواس (بصري – سمعي – حركي):** يُوصى به في برامج التدخل لذوي الدسلكسيا، ويقوم عليه المنهج المعروف باسم أورتون–جيلنغهام. وتأتي فكرة رسم الحرف بمواد متعددة وتتبّعه بالإصبع من هذا الأساس.
- **الوعي الصوتي وتعليم الحروف بالنظام الصوتي:** تُظهر المراجعات المنهجية أن التدريب على الوعي الصوتي والتعليم الصوتي المنظّم يحسّنان القراءة (Ehri وآخرون لجنة القراءة الوطنية 2000؛ Bus & van IJzendoorn 1999؛ 2001).
- **الإيقاع والقافية:** يرى إطار أبحاث Goswami (2011) أن حساسية الإيقاع والمقاطع الصوتية ترتبط بصعوبات الدسلكسيا، وهو ما يسوّغ استخدام الأناشيد المسجوعة والتصفيق.
- **تقليل العبء القراءي:** نظرية التعلم متعدد الوسائط وتصميم التعلم الشامل (CAST) تدعمان تقديم المحتوى بأكثر من قناة وتقليل الاعتماد على النص.
- **خصوصية العربية:** تشير دراسات الدسلكسيا في العربية إلى دور التشكيل والتشابه الشكلي بين الحروف وصعوبات المعالجة الصوتية، ما يبرر التركيز على الحروف المتشابهة بالنقاط.

المراجع المقترحة:

1. Snowling, M. J. (2000). *Dyslexia* (2nd ed.). Blackwell.
2. Shaywitz, S. (2003). *Overcoming Dyslexia*. Knopf.
3. National Reading Panel (2000). *Teaching Children to Read*. NICHD.
4. Ehri, L. C. et al. (2001). Systematic phonics instruction helps students learn to read. *Review of Educational Research*, 71(3), 393–447.
5. Bus, A. G., & van IJzendoorn, M. H. (1999). Phonological awareness and early reading: A meta-analysis of experimental training studies. *Journal of Educational Psychology*, 91(3), 403–414.
6. Goswami, U. (2011). A temporal sampling framework for developmental dyslexia. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(1), 3–10.
7. Ramus, F. et al. (2003). Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study of dyslexic adults. *Brain*, 126(4), 841–865.
8. Elbeheri, G., & Everatt, J. (2007). Literacy ability and phonological processing skills amongst dyslexic and non-dyslexic speakers of Arabic. *Reading and Writing*, 20, 273–294.
9. Rose, J. (2009). *Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties*. DCSF.
10. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
11. CAST (2018). *Universal Design for Learning Guidelines*.

ملاحظة: يجب التحقق من بيانات المراجع وتوثيقها بصيغتها النهائية قبل التقديم.

حدود الادعاء: المنصة أداة تعليمية مساندة. لا تشخّص الدسلكسيا، ولا تُغني عن التقييم المتخصص، ولم تُجرَ عليها دراسة فعالية سريرية حتى الآن. وتُقترح دراسة تجريبية مع المدارس بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

10. حماية البيانات والخصوصية

- لا تُجمع بيانات حقيقية للأطفال في هذا النموذج التجريبي، ويُستخدم اسم مستعار بدل الاسم الكامل.
- كلمات المرور تُشتق بخوارزمية PBKDF2 مع ملح عشوائي ولا تُخزَّن كنص.
- لا يرى بيانات الطالب أحد غير الطالب والمشرف.
- صور الأطفال لا تُقبل من الطفل، وتُلتقط فقط من الأهل عبر قسم محمي بكلمة المرور، وتُصغَّر قبل الحفظ.
- لا يُرسَل إلى النموذج اللغوي اسم الطفل الكامل ولا أي صورة.
- في النسخة الإنتاجية: الحصول على موافقة ولي الأمر والمؤسسة، وخادم مشفّر، وسياسة احتفاظ وحذف، والالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
- للمشرف حذف أي طالب وبياناته نهائيًا.

11. الضوابط الأخلاقية والمحاذير

يحدد المشرف قائمة محاذير يلتزم بها النموذج، وتشمل افتراضيًا: العنف، والمحتوى الجنسي، والمخدرات، والسياسة، والنقاش في الأديان والمذاهب، والخرافات المخيفة، وطلب المعلومات الشخصية، وكل ما يخالف قيم المجتمع الكويتي وتعليم الأطفال. تنفَّذ هذه القائمة عبر تعليمات للنموذج، وهي لا تضمن الامتثال بنسبة مئة بالمئة، ولذلك يُضاف إليها سجل رفض يراجعه المشرف ويمثّل رقابة بشرية. ويُوصى قبل الاستخدام الفعلي باختبار منظّم لهذه الضوابط.

12. جاهزية المشروع

ما هو منفَّذ ويمكن تجربته الآن: حسابات الطلاب والمشرف بكلمات مرور مشفّرة؛ رفيقان كويتيان؛ محادثة صوتية؛ مؤلف أناشيد؛ رسم وتتبّع 28 حرفًا مع اقتراحات حركية؛ لعبتا المكعبات والمقارنة مع تلوين البطاقات الصحيحة؛ تتبّع الأخطاء لكل حرف؛ لوحة مشرف تعرض الطلاب والحروف الضعيفة والرسومات وصور الإنجاز؛ تحرير قائمة المحاذير وسجل الرفض.

قيود النموذج الحالي: تُخزَّن البيانات في متصفح الجهاز الواحد، ويعتمد التعرف على الكلام على دعم المتصفح (مع إمكانية الكتابة للأهل عند تعذره)، ولم تُجرَّب المنصة مع أطفال حقيقيين.

13. قابلية التطبيق والتوسع

خارطة الطريق:

1. **المرحلة الأولى (3 أشهر):** خادم سحابي وحسابات مؤسسية، وتحسين التعرف على اللهجة الكويتية، وتجربة مغلقة مع مدرسة أو مركز بعد موافقة الأهل.
2. **المرحلة الثانية (6 أشهر):** تحليل صوتي لقراءة الطفل عبر نماذج الكلام لتحديد الحروف التي يخلط بينها، وبناء خطة فردية تقترحها المنصة ويعتمدها المعلم.
3. **المرحلة الثالثة:** توسيع المحتوى إلى المقاطع والكلمات والجمل، ودعم لهجات عربية أخرى، وتقارير للأهل.

نموذج التشغيل: تتيح اللوحة المؤسسية للمدارس والمراكز اشتراكًا يتيح لكل مشرف متابعة صفوفه وضبط محاذيره، وهو ما يجعل المشروع قابلًا للتوسع. وتنبّه شروط المسابقة إلى أن حقوق الملكية الفكرية للمشروعات الفائزة تنتقل إلى الجهة المنظمة، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند بناء أي خطة تجارية.

14. الإفصاح عن التقنيات الخارجية

التقنية	الاستخدام
Claude (Anthropic)	النموذج اللغوي للمحادثة وتأليف الأناشيد والاقتراحات، عبر قدرة الاستدلال في منصة Claude للصفحات المنشورة
Web Speech API (المتصفح)	التعرف على كلام الطفل وتحويل النص إلى كلام

التقنية	الاستخدام
Web Crypto API (المتصفح)	تشفير كلمات المرور بخوارزمية PBKDF2
تخزين المتصفح (localStorage)	حفظ بيانات النموذج التجريبي على الجهاز
الشخصيات والواجهة	رسومات SVG وتصميم أصلي من إعداد الفريق دون مكتبات خارجية

لا تستخدم المنصة مكتبات برمجية خارجية أخرى. ويمتلك الفريق حقوق الشخصيات والواجهة والمحتوى المقدَّم.

15. مطابقة المشروع لمعايير التحكيم

المعيار	كيف يلبّيه المشروع
الابتكار والأصالة (20)	واجهة صوتية كاملة، وأناشيد مولَّدة، وتعلّم حركي، وشخصيات محلية
توظيف الذكاء الاصطناعي وعمقه (25)	نموذج لغوي في صلب المحادثة والأناشيد والاقتراحات، مع طبقة ضوابط، وخطة لتحليل صوتي
الأثر للأشخاص ذوي الدسلكسيا (20)	مخاطبة الطفل بالقناة التي يتقنها وتعليمه بالحركة والإيقاع
الأساس العلمي والمنهجي (15)	مبادئ التعلم متعدد الحواس والوعي الصوتي والإيقاع، مع مراجع
قابلية التطبيق والتوسع (10)	لوحة مشرف، وإمكانية الاشتراك المؤسسي، وخارطة طريق
سهولة الاستخدام (5)	واجهة صوتية وأزرار كبيرة وخط واضح وألوان هادئة
جودة العرض والتجربة المباشرة (5)	نموذج حيّ جاهز للعرض المباشر أمام اللجنة

16. الملاحق المقترحة

- لقطات شاشة لكل قسم من أقسام الطالب ولوحة المشرف.
- فيديو توضيحي قصير (دقيقتان) يعرض محادثة صوتية وأنشودة ولعبة مقارنة.
- رابط النموذج التجريبي: https://claude.ai/artifact/4tzANGdjZxrCrDTxjtzkKR